Notas e historial de Alterações

03 - Maio 2024 - Revisão geral (erros e omissões)
02 - Setembro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer (Versão 01)
01 - Janeiro 2020 - Revisão de acordo com comentários do parecer DMS 007- 2581030 de 2019-12-05

Logótipos e informação complementar

Projetista

PROFICO
FUNCRUM
Geoárea

Data
Julho 2019

N.º Projetista
42517.PE.09.IFT.00.302_03

Levantou

Desenhou

Projetou
Paulo Lopes

Verificou
Carlos Lopes

Infraestruturas de Portugal

Direção de Empreendimentos Ferroviários

Linha
Linha de Vendas Novas

Local
Setil - Vendas Novas

Fase do Projeto
Projeto de Execução

Especialidade Técnica
Volume 09 - Instalações Fixas de Tração Elétrica

Nome do Empreendimento
Modernização da Linha de Vendas Novas

Título do Desenho
Caderno de Montagem
km10.000 a km21.000
Poste 10-12 a 20-08 (Folhas 0 a 53)

ESTE DESENHO APENAS SE CONSIDERA VÁLIDO DESDE QUE ESTEJAM PREENCHIDOS OS CAMPOS DE APROVAÇÃO E INSERIDO O RESPETIVO NUMERO SAP

O Responsável por

Escalas
-

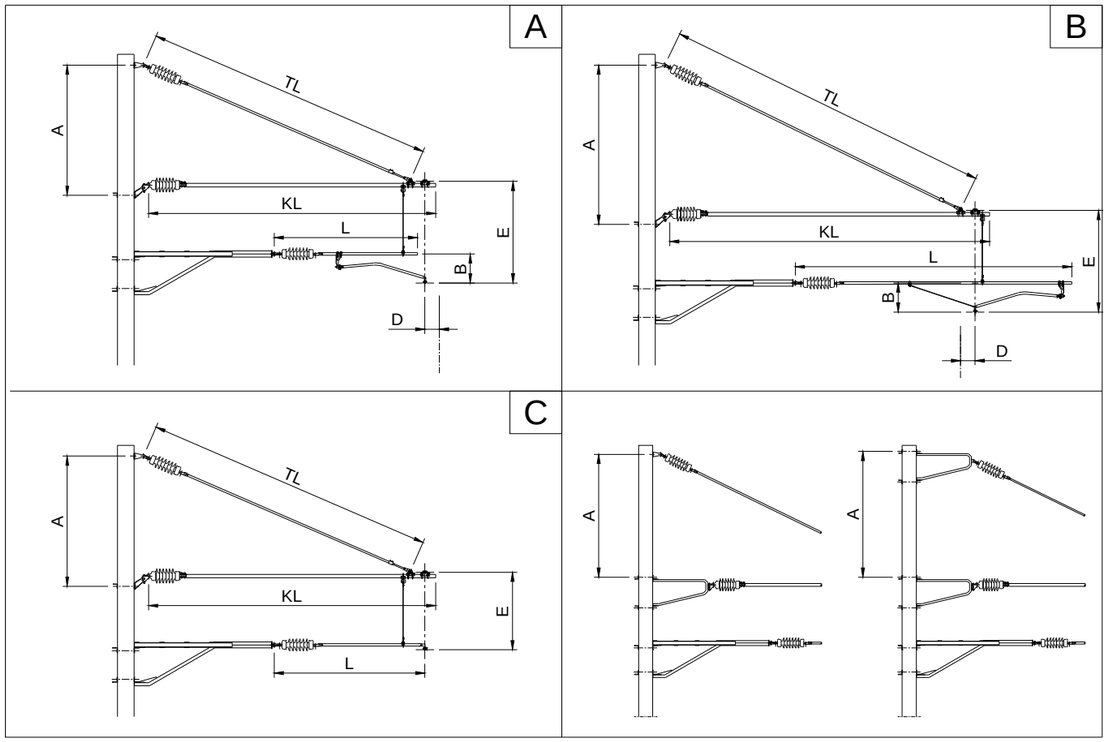
| Tipo | | N.º SAP | | N.º de Ordem no Projeto | | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | - | 10003833498 | - | 302 | - | 03 |

O Diretor de Engenharia

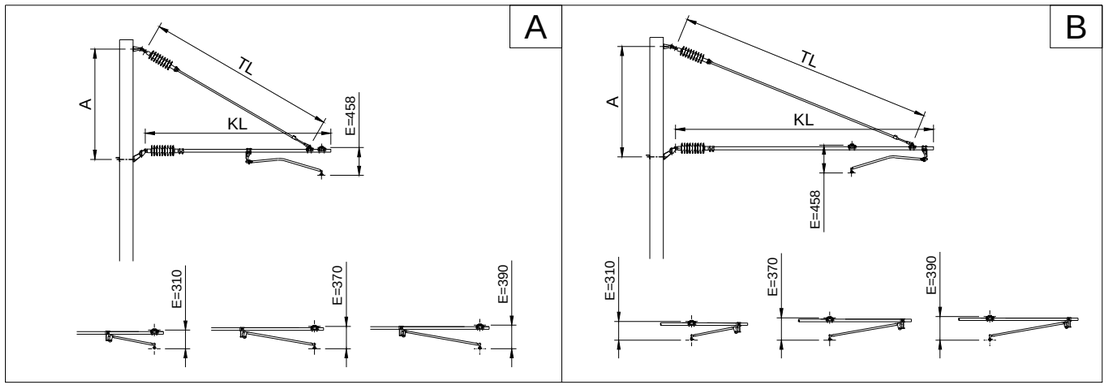
Data

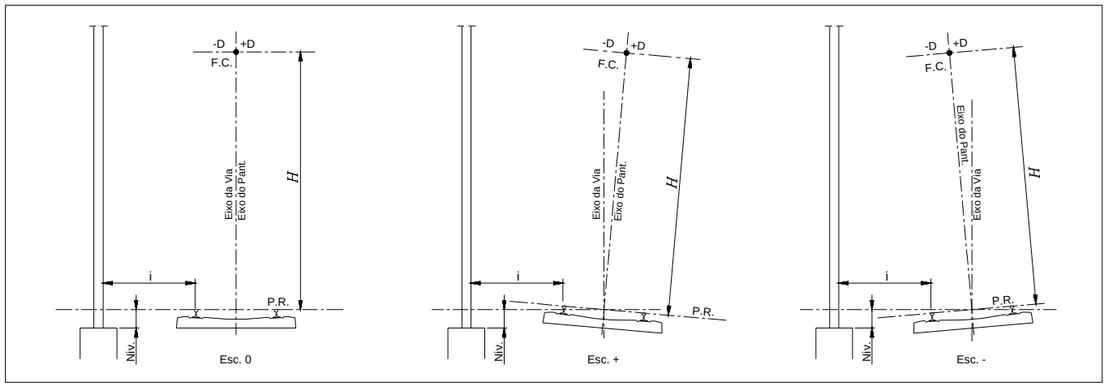
RE.FR.AGR.002 | V00

## CONSOLAS PARA PLATAFORMAS ALTAS LP10 e LP12 (EC-233)

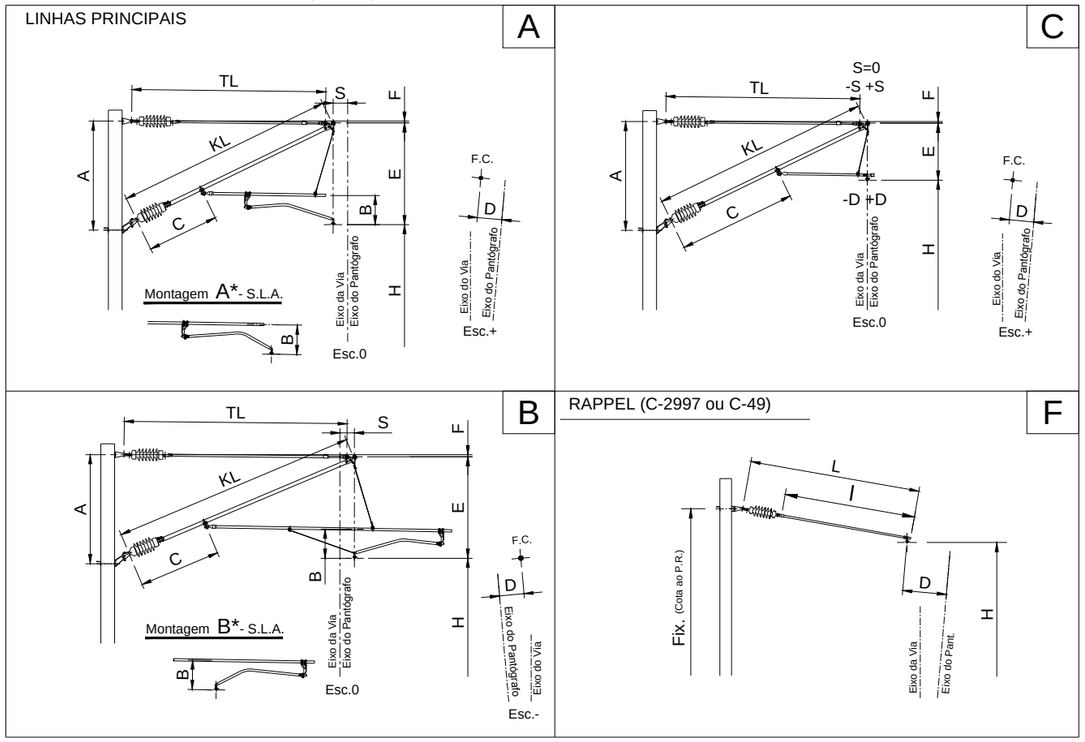



## CONSOLAS PARA ABERTURA REDUZIDA (E-7169)

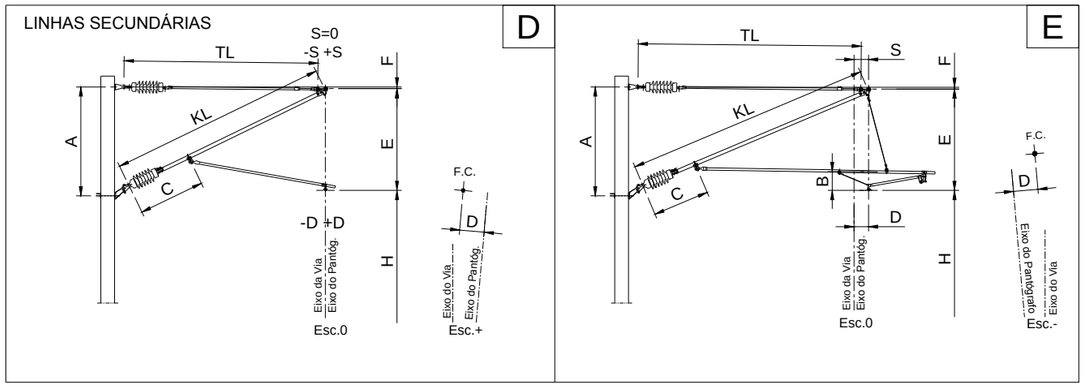


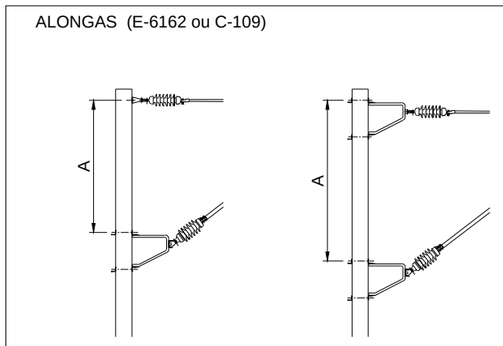

## CONSOLAS NORMAIS LP10 e LP12 (EC-232)




## LINHAS SECUNDÁRIAS

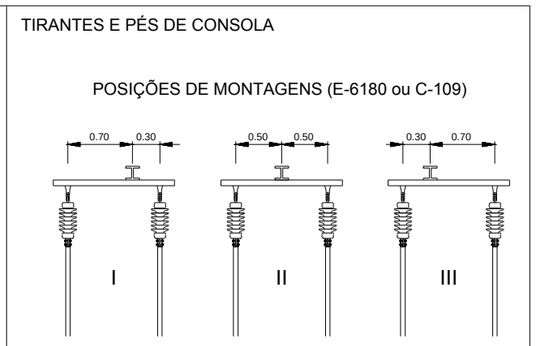



## ALONGAS (E-6162 ou C-109)




## TIRANTES E PÉS DE CONSOLA

### POSIÇÕES DE MONTAGENS (E-6180 ou C-109)



## POSTE:10-12

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=-0.028

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.15 | 2.29 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.49 | 3.01 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.17 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.150 | 0.061 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.486 | 0.438 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

| POSTE:10-12-EXIST | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:11-22A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 184 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0

MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

**POSTE:11-23**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 6.4 |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 80.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

**POSTE:11-24**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLB | H= 6.4 |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 92 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240B**

## POSTE:15-07

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.2 (i=2.21)** **ESC=-0.035**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Sc | 2.93 | 2.07 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Sb | 3.33 | 2.75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3.05 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| ABAIXAMENTO CS | C-3410 | | e=0.86 |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 0.75 |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | Cota C' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.089 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.427 | 0.443 | 2.470 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.2 |
| PENDULAGEM: VER IT-CAT-043 | T1-1 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:15-08

**POSTE EXISTENTE**

l=3.12 (i=2.13) ESC=-0.027

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Sc | 2.82 | 1.96 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Sb | 3.24 | 2.66 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 34x42 | E-6183 | F | 3 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| ABAIXAMENTO CS | C-3410 | | e=0.86 |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 0.72 |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | Cota C' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.150 | 0.065 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.369 | 0.438 | 2.390 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.2 |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:18-17

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3 (i=2) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.63 | 1.77 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.02 | 2.55 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.53 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.050 | -0.050 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.070 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

## POSTE:18-17-EXIST

## POSTE DESMONTAR

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-01

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.92 | 2.07 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.12 | 2.65 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.22 | 5.520 | -0.350 | -0.350 | 1.280 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | | | | |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.525 | 1.800 | 1.137 | 0.420 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.24 | 2.38 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.65 | 3.09 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.81 | 5.500 | 0.150 | 0.150 | 1.800 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | | | | |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.898 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.14 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| ISOLADOR DE SECÇÃO | EC-216 | | |

**VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 3**
**MACIÇO: 0Ie** **NIV = -0.85**

**POSTE:19-01-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-03

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.08 | 2.22 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.42 | 2.95 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.17 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.411 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CDT | C-160 | CdTL | H=6.6 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IA | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.1 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIA | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

**POSTE:19-03-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA | DESM16 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-03A

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.18 (i=2.19)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.62 | 1.77 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.05 | 2.58 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.55 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.084 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:19-04

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.88 | 2.02 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.24 | 2.77 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.69 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.158 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.1 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIA | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

**POSTE:19-04-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-05

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.99 | 2.13 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.34 | 2.87 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.11 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.374 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Nt NIV = -0.85

**POSTE:19-05-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:19-19**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 34.5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

**POSTE:19-20**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE T.T. COM FUSIVEL SEM SECC. | EC-237 | Ia | |
| ESTRUTURA DE APOIO DO TRANS.TENSÃO | E-3309 | A | |
| LIGAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO (Lado BT) | C-12136 | IIa | |
| PORTA-FUSÍVEL EM POSTE SIMPLES | EC-278 | I | |
| LIGAÇÃO T.T./CATENÁRIA | C-1602 | CTT | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| CABO XAV 2x2.5mm2 | | 46 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE240A**

## POSTE:19-20A

I=3.4 (i=2.39)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DO TRANSFORMADOR DE ALIMENTAÇÃO COM SECC. | E-3214 | I | P= 50 |
| FIXAÇÃO DO TRANSFORMADOR | EC-135 | a | |
| LIGAÇÃO LADO B.T. | C-12136 | Ia | |
| MONTAGEM DO PORTA FUSÍVEL | EC-278 | I | |
| SECCIONADOR SIMPLES | E-6145 | I | |
| ESTRUTURA PARA SECCIONADOR | C-1474 | IIIB | |
| COMANDO | C-3393 | IIa | |
| PLATAFORMA DE MANOBRA | C-7239 | | |
| LIGAÇÃO DO NEUTRO DO TT AO POSTE E CAIXA DE VISITA | EC-176 | LB | 3 |
| LIGAÇÃO ENTRE NEUTROS DO TT | EC-176 | LBB | |
| LIGAÇÃO POSTE / CAIXA DE VISITA | EC-176 | AC | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.4 |
| LIGAÇÃO SECCIONADOR - CATENÁRIA - 2 CABOS | C-1602 | CSd | 1 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| CABO LX1AV 1x150mm2 | | 115 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE220B / L: 10 / FUR: NSU (Sem Furos T e B) CF= 0
MACIÇO: 1Ne NIV = -0.85

## POSTE:19-22A

I=3.4 (i=2.4)

POSTE SEM CONSOLA

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA SOBREELEVADA | C-1607 | A | 7.45/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA FIXA | C-160 | SCa | H=6.45 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IIIA | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDTA | E-6177 | TRLA | H= 6.5 |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 8.8 / FUR: AT (Sem Furos T e B) X=0.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85
Espia Sobreelevada HE240A H=3.8 D= 5.05 Maciço Espia - 3Asp NIV = -0.85

## POSTE:19-24

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.39)** **ESC=0.000**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.66 | 1.81 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.15 | 2.68 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.85 | 6.000 | -0.400 | -0.400 | 1.300 |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.954 | 0.000 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.04 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.14 | 2.67 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.99 | 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | | | | |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 0.812 | 0.380 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ZC | C-1602 | Cd | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 0**
**MACIÇO: 1It** **NIV = -0.85**

**POSTE:19-24-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-26

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.01 | 2.16 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.25 | 2.78 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.42 | 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.400 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | | | | |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 1.046 | 0.420 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.19 | 2.33 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.61 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.77 | 5.500 | 0.100 | 0.100 | 1.800 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | | | | |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.885 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 3**
**MACIÇO: 1It** **NIV = -0.85**

**POSTE:19-26-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:19-27**

**POSTE EXISTENTE**

**CONSOLA EXISTENTE**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE**

## POSTE:19-28

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.39)** **ESC=0.000**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.29 | 2.43 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.51 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.61 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 1.140 | 0.420 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.46 | 2.61 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.85 | 3.29 |
| | | | | | BRAÇO DE APOIO | C-3511 | II | 1.38 | 0.52 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | C | 2.33 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 6.000 | 0.400 | 0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 1.191 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= -3**
**MACIÇO: 1It** **NIV = -0.85**

**POSTE:19-28-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**POSTE:19-29A-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-30

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.88 | 2.02 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.24 | 2.77 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.69 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.158 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ENTRE FC e CS - Shunt | C-1602 | Sh | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

**POSTE:19-30-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-31

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.29 | 2.43 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.61 | 3.05 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.3 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.497 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| MANGA DE JUNÇÃO CDTA | EC-286 | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

**POSTE:19-31-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA | DESM16 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CDTA | DESM16 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| DESMONTAR - ISOLADOR SECÇÃO | DESM17 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-32

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.2 (i=2.22)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.05 | 2.20 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.44 | 2.97 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.18 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.419 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE**

## POSTE:19-33

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.41) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.03 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.25 | 2.78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.7 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.161 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE180A / L: 9.2 / FUR: NT CF= 3
MACIÇO: 1Ie NIV = -0.85

## POSTE:19-34 (19-33)

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.2 (i=2.19)** **ESC=0.000**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.82 | 1.96 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.23 | 2.75 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.03 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.324 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| RENUMERAR POSTE PARA 19-34 | RENUM01 | | |

**VIGA: EXISTENTE HE220B**

**POSTE:19-34-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:19-35

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.08 | 2.22 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.42 | 2.95 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA** | **DES.** | **REF.** | **L** | |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 2.92 | |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | |
| BR/CH | E-6184 | X | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | |
| | | | | |
| | | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.000 | 0.000 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.229 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CDT | C-160 | CdTL | H=6.6 |
| SUPORTE FIXAÇÃO | E-6190 | IA | |
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.1 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIA | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |
| ISOLADOR DE SECÇÃO | EC-216 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: AT (Sem Furos T) X=1.95 W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 1Aep NIV = -0.85

## POSTE:19-36

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.88 | 2.02 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.24 | 2.77 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.69 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.158 | 0.380 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO REGULÁVEL DE CDT | E-6177 | TRLA | H= 6.9 |
| LIGAÇÃO ENTRE CDT AEREOS | E-6177 | TLT | |
| AMARRAÇÃO (CDTA Tração Reduzida) | C-160 | CdTL | H= 8.1 |
| SUPORTE DE FIXAÇÃO | E-6190 | IIA | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 10.4 / FUR: NT (Sem Furos T) W=1.35 CF= 0
MACIÇO: 0Ie NIV = -0.85

## POSTE:19-37

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.39)** **ESC=0.000**

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.77 | 1.91 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 2.91 | 2.44 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.69 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.520 | -0.400 | -0.400 | 1.180 |
| F | A | C | B |
| 0.625 | 1.800 | 0.943 | 0.380 |

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.26 | 2.41 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.67 | 3.11 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.82 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.800 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.918 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.04 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO AMV | C-1602 | X | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 0**
**MACIÇO: 1Ie** **NIV = -0.85**

## POSTE:20-01

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

### CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.99 | 2.13 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| FIXAÇÃO | C-2576 | A | | |
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.12 | 2.65 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.97 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 0.806 | 0.380 |

### CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.66 | 1.81 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.05 | 2.57 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.77 |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 6.000 | -0.400 | -0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 0.922 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ZC | C-1602 | Cd | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT X=1.15 CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

| POSTE:20-01-EXIST | POSTE DESMONTAR |
|---|---|

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| DESMONTAR - LIGAÇÕES | DESM11 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:20-02

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.39) ESC=0.000

CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM C - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.46 | 2.61 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| FIXAÇÃO | C-2576 | A | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.75 | 3.18 |
| BRAÇO DE APOIO | C-3511 | II | 1.44 | 0.58 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | C | 2.24 |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 6.000 | 0.400 | 0.400 | 1.300 |
| F | A | C | B |
| 0.025 | 1.800 | 1.156 | 0.000 |

CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.29 | 2.43 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.4 | 2.93 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.53 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

| COTAS | | | |
|---|---|---|---|
| H | D | S | E |
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 |
| F | A | C | B |
| 0.425 | 1.800 | 1.099 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: AT X=1.15 CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

**POSTE:20-02-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA DUPLA | DESM04 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:20-03

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.41)** **ESC=0.000**

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.19 | 2.33 | TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.61 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.77 | | | | |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | 0.100 | 0.100 | 1.800 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.885 | 0.420 |

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.01 | 2.16 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.25 | 2.78 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.42 | | | | |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | | 5.500 | -0.100 | -0.100 | 1.400 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 1.046 | 0.420 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE180A / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 3**
**MACIÇO: 1It** **NIV = -0.85**

**POSTE:20-03-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| DESMONTAR - AMARRAÇÃO CAT COMPENSADA | DESM13 | | |
| DESMONTAR - ESPIA NORMAL | DESM18 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:20-04

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

**I=3.4 (i=2.39)** **ESC=0.000**

**CONSOLA COMPRIDA - MONTAGEM A - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6180 | TA-II | | | FIXAÇÃO | E-6180 | CA-II | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.89 | 2.04 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.14 | 2.67 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 1.99 | 5.500 | -0.200 | -0.200 | 1.400 |
| BR/CH | E-6184 | X | | | | | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | | | | | |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.425 | 1.800 | 0.812 | 0.380 |

**CONSOLA CURTA - MONTAGEM C - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT | CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 2.66 | 1.81 | TUBO 30x38 | E-6182 | Ta | 3.15 | 2.68 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L | COTAS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | H | D | S | E |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 1.85 | 6.000 | -0.400 | -0.400 | 1.300 |
| | | | | F | A | C | B |
| | | | | 0.025 | 1.800 | 0.954 | 0.000 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| VD <-> vd |
|---|
| 0.00 |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| LIGAÇÃO ZC | C-1602 | Cd | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

**VIGA: HE220B / L: 9.6 / FUR: NT** **CF= 0**
**MACIÇO: 1It** **NIV = -0.85**

**POSTE:20-04-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:20-05

## ISOLAMENTO CERÂMICO - ZT

I=3.4 (i=2.4) ESC=0.000

MONTAGEM B - EC-232

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | I | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Tc | 3.28 | 2.42 |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Tb | 3.60 | 3.04 |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.27 |
| ANTIVENTO | E-6187 | a | |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |

COTAS

| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.200 | 0.200 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.509 | 0.420 | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| MONTAGEM DE ESPIA NORMAL | E-6189 | A | 9.15/Ø24/J1 |
| AMARRAÇÃO DE CATENÁRIA COM AT | C-160 | SCra | H=6.45 |
| EQUIPAMENTO TENSOR | EC-219 | IA | |
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| CONJUNTO DE SEGURANÇA | E-6178 | | |

VIGA: HE200A / L: 9.2 / FUR: AT CF= 0
MACIÇO: 1It NIV = -0.85
Espia Normal D= 7.15 Maciço Espia - 3Aep NIV = -0.85

**POSTE:20-05-EXIST**

**POSTE DESMONTAR**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CONSOLA | DES. | REF. | KL | K |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| COTAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | D | S | E | F | A | C | B | - |
| | | | | | | | | |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| DESMONTAR - POSTE SIMPLES (ENCASTRADO) | DESM01 | | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## POSTE:20-07

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.3 (i=2.31)** **ESC=-0.062**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Sc | 2.99 | 2.13 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Sb | 3.39 | 2.81 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3.05 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| ABAIXAMENTO CS | C-3410 | | e=0.85 |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 0.78 |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | Cota C' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.250 | 0.054 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.499 | 0.460 | 2.490 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE HE180A**

## POSTE:20-08

**POSTE EXISTENTE**

**l=3.48 (i=2.5)** **ESC=-0.097**

**MONTAGEM B - EC-232**

| TIRANTE | DES. | REF. | TL | TT |
|---|---|---|---|---|
| FIXAÇÃO | E-6179 | IIA | | |
| TUBO 19x26 | E-6181 | Sc | 2.97 | 2.11 |
| | | | | |
| **CONSOLA** | **DES.** | **REF.** | **KL** | **K** |
| FIXAÇÃO | E-6161 | IA | | |
| TUBO 40x49 | E-6182 | Sb | 3.37 | 2.79 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| ANTIBALANÇANTE E BRAÇO DE CHAMADA | DES. | REF. | L |
|---|---|---|---|
| ANTIBALANÇANTE 24x32 | E-6183 | E | 3 |
| BR/CH | E-6184 | X | |
| PÊNDULO ANTIBALANÇANTE | E-6188 | I | |
| ABAIXAMENTO CS | C-3410 | | e=0.85 |
| ANTIBALANÇANTE FC SOBREELEVADO | E-6185 | B | 0.79 |
| | | | |

**COTAS**

| H | D | S | E | F | A | C | B | Cota C' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.500 | 0.150 | -0.157 | 1.400 | 0.025 | 1.600 | 1.528 | 0.482 | 2.470 |

| FEEDER | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| OUTROS EQUIPAMENTOS | DES. | REF. | - |
|---|---|---|---|
| SUSPENSÃO FIXA DE CDTA | E-6177 | TL | |
| DESMONTAR - CONSOLA SIMPLES | DESM03 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**VIGA: EXISTENTE**